光伏/风力发电物理模型调研报告

1. 光伏发电

1.1 气象数据外推法

1.1.1 计算方法

- 首先将水平辐照度转化为光伏组件斜面的有效辐照度。

$$G_e = G_{dn}\cos\theta + G_{dif}\left(\frac{1+\cos Z'}{2}\right) + \rho G_t\left(\frac{1-\cos Z'}{2}\right)$$

式中：G_e 为光伏组件斜面的有效辐照强度；G_{dn} 为气象监测设备测量的直射辐照强度；θ 为太阳入射角；G_{dif} 为气象监测设备测量的散射辐照强度；Z' 为光伏组件倾角；ρ 为地面反射系数；G_t 为气象监测设备测量的总辐照强度。

- 将环境温度转化为光伏组件的板面温度。

$$T_m = T + K' \cdot G_e$$

式中：T_m 为光伏组件的板面温度；T 为环境温度；K' 为温度修正系数，每年通过采集实际运行数据，利用自回归的方法对 K' 值进行修正。

- 计算最佳输出电流和最佳输出电压

$$I_{MPP} = I_{mref}\frac{G_e}{G_{ref}}(1 + a\Delta T)$$

$$U_{MPP} = U_{mref}\ln(e + b\Delta G)(1 - c\Delta T)$$

$$\begin{cases} \Delta G = G_e - G_{ref} \\ \Delta T = T_m - T_{ref} \end{cases}$$

式中：I_{mref} 为光伏组件在标准工况下的最佳输出电流；G_{ref} 为标准太阳辐照强度，值为 1000 W/m^2；ΔG 为实际光伏组件斜面的有效辐照强度与标准太阳辐照强度的差；a、b、c 均为补偿系数，根据光伏组件实验数据进行拟合得到，并根据实测数据定期修正；ΔT 为光伏组件的实际温度与标准组件温度的差值；T_{ref} 为标准组件温度，值为 25 ℃；U_{mref} 为光伏组件在标准工况下的最佳输出电压。

- 计算直流输出功率

$$P_{dc} = U_{MPP} \times I_{MPP}$$

- 计算理论发电功率

$$P_{acj} = n_j \times P_{dc} \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times \eta_{inv}$$

式中：n_j 为并网运行的光伏组件的全部数量；K_1、K_2、K_3、K_4 分别为光伏组件老化损失系数、光伏组件失配损失系数、尘埃遮挡损失系数和线路传输及站用电损失系数，每年通过采集实际运行数据，利用自回归的方法进行修正；η_{inv} 为并网逆变器效率，无量纲，采用欧洲标准 EN 50530 进行等效。

1.1.2 所需参数

参数	说明
直射辐照强度	
太阳入射角	可根据设备经纬度和时间实时计算
散射辐照强度	
光伏组件倾角	根据设备测量
地面反射系数	由设备实际的环境决定，粗略估计方法见参考文献
总辐照强度	
环境温度	
温度修正系数	可根据历史数据采用自回归的方法进行修正

最佳输出电流	光伏组件在标准工况下的最大值
最佳输出电压	光伏组件在标准工况下的最大值
标准太阳辐射强度	1000W/m^2
补偿系数a，b，c	可通过拟合历史数据得到
标准组件温度	25°C
光伏组件的数量	
老化损失函数	可根据历史数据采用自回归的方法修正
并网逆变器效率	

1.2 样板逆变器法

1.2.1 计算方法

$$P_j = \sum_{k=1}^{K} \frac{N_k}{M_k} \cdot \sum_{m=1}^{M_k} p_{j,k,m}$$

$$P'_j = \sum_{k=1}^{K} \frac{N'_k}{M_k} \cdot \sum_{m=1}^{M_k} p_{j,k,m}$$

式中：P_i 为光伏电站 j 的理论发电功率；P'_i 为光伏电站 j 的可用发电功率；k 为逆变器型号编号；K 为逆变器型号数量；M_k 为型号 k 逆变器的样板逆变器数量；N_k 为型号 k 逆变器的全站总数量；N'_k 为型号 k 逆变器的开机运行总数量；$p_{j,k,m}$ 为光伏电站 j 型号 k 逆变器第 m 台样板机的实际功率。

1.2.2 所需参数

参数	说明
逆变器型号数量	
每个型号的样板逆变器数量	
每个型号的逆变器总数量	

每个型号的逆变器实际运行数量	
各样板逆变器的实际功率	

1.3 总结

采用气象数据外推法计算光伏电站的理论功率时，计算过程复杂，需要的参数多，且参数的准确性对计算结果的影响较大。因此若采用该方法需要有高质量的气象数据以及准确的设备数据。

采用样板逆变器法计算光伏电站的理论功率时，如何选取具有代表性的样板逆变器是该方法的难点；同时针对预测场景，该方法实现困难。

2. 风力发电

2.1 样板机法

2.1.1 计算方法

$$P_j = \sum_{k=1}^{K} \frac{N_k}{M_k} \cdot \sum_{m=1}^{M_k} p_{j,k,m}$$

$$P_j' = \sum_{k=1}^{K} \frac{N_k'}{M_k} \cdot \sum_{m=1}^{M_k} p_{j,k,m}$$

式中：

P_j —— 风电场 j 理论发电功率；

P_j' —— 风电场 j 可用发电功率；

k —— 风机型号编号；

K —— 风机型号数量；

M_k —— 型号 k 风机的样板机数量；

N_k —— 型号 k 风机的全场总数量；

N_k' —— 型号 k 风机的开机运行总数量；

$p_{j,k,m}$ —— 风电场 j 型号 k 风机第 m 台样板机的实际功率。

2.1.2 所需参数

参数	说明
风机型号数量	

型号 k 风机的样板机数量	
型号 k 风机的全场总数量	
型号 k 风机的开机运行总数量	
风电场 j 型号 k 风机第 m 台样板机的实际功率	

2.2 机舱风速法

2.2.1 计算方法

机舱风速法是采用拟合的风速-功率曲线将风机机舱实测风速转化为单机理论发电功率，进而获得全场理论发电功率。

- 风速-功率曲线的确定

对于经过认证机构测试的功率曲线可以根据实测空气密度进行校正；无法提供测试功率曲线的机型，需根据实际机舱风速及单机功率进行拟合。

1. 空气密度

$$\rho_{5\min} = \frac{B_{5\min}}{RT_{5\min}}$$

$$\bar{\rho} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\rho_i$$

式中：

$\rho_{5\min}$——5min 平均空气密度；

$B_{5\min}$——5min 平均气压；

R——气体常数 287.05（J/kg.K）；

$T_{5\min}$——5min 平均气温；

N——样本个数；

$\bar{\rho}$——平均密度。

2. 功率曲线的校正

若风电机组的功率曲线经过实验验证，且实测空气密度在1.225kg/m^3±0.05kg/m^{3}范围内，功率曲线无需校正；若在此范围外，则功率曲线需根据以下方法进行校正。

- 失速控制、具有恒定桨距和转速的风力发电机组

$$P_{校正} = P_0 \bullet \frac{\bar{\rho}}{\rho_0}$$

- 功率自动控制的风电机组

$$V_{校正} = V_0 \left(\frac{\rho_0}{\bar{\rho}} \right)^{1/3}$$

式中：

$P_{校正}$——折算后的功率；

P_0——折算前的功率；

ρ_0——标准空气密度（1.225kg/m3）；

V_0——折算前的风速；

$V_{校正}$——折算后的风速；

$\bar{\rho}$——实测平均密度。

3. 功率曲线拟合方法

拟合的功率曲线应采用机舱平均风速及单机平均功率，根据bin方法进行处理，采用0.5m/s bin宽度为一组，利用每个风速bin所对应的功率值根据公式得到。

$$\mathrm{P}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} P_{i,j}$$

$$\mathrm{V}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} V_{i,j}$$

式中：

P_i——第 i 个 bin 的平均功率值；

$P_{i,j}$——第 i 个 bin 的 j 数据组的功率值；

V_i——第 i 个 bin 的平均风速值；

$V_{i,j}$——第 i 个 bin 的 j 数据组的风速值；

N_i——第 i 个 bin 的 5min 数据组的数据数量

2.2.2 所需参数

参数	说明

风机机舱实测风速	
风速-功率曲线	

2.3 测风塔外推法

2.3.1 计算方法

测风塔外推法是在测风塔优化选址基础上，根据风电场所处区域的地形、地貌，采用微观气象学、计算流体力学理论，将测风塔风速、风向推算至风电场内每台风机轮毂高度处的风速、风向，并通过风速-功率曲线（确定方法同上）将其转化为单机理论发电功率，进而获得全场理论发电功率。

$$V_{外推} = f(V_{测风塔}, k_1, k_2, k_3, \ldots, k_n)$$

式中：

$V_{外推}$——由测风塔外推至风电机组轮毂高度处的风速；

$V_{测风塔}$——测风塔实测风速；

$k_1, k_2, \cdots, k_n$——影响因子（地形、粗糙度、尾流效应等）；

f——转化函数。

2.3.2 所需参数

参数	说明
测风塔实测风速	
影响因子	地形、粗糙度、尾流效应等
转化函数	采用微观气象学、计算流体力学理论的方法建立转化函数
风速-功率曲线	

2.4 总结

参考资料

国家电网光伏理论发电功率及受阻电量计算方法(试行)参考范本

光伏电站理论发电功率的优化计算模型与方法_王亚军 (1).pdf

光伏电站地面反射率标准

风电场理论发电量计算方法(12页).docx-原创力文档

GB／T-2024风能发电系统基于机舱风速计法的风力发电机组功率特性测试

风电机组理论发电功率计算及对比优化